מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
30/10/2023
להפקיד את התכנית
14/10/2026
תאריך יו"ר הוועדה המחוזית
תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדם

מתחם הסדנא - ירושלים

בדיקת השלכות תחבורתיות (בה"ת)

עדכון : 01/05/2023

מאי 2023

2739

לוי | שטרק | זילברשטיין
מהנדסים יועצים בע"מ

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

תוכן עניינים

1. תקציר מנהלים 4
2. מבוא ותיאור הפרויקט המוצע 5
2.1 מתודולוגיה 6
2.2 תרשים סביבה 8
2.3 רקע סטטורי 10
3. הנחות ניתוח תחבורתיות 13
3.1 תחום ההשפעה 14
3.2 אבני דרך ושלבי ביצוע 15
3.3 תקופות יום 15
3.4 רשתות התחבורה 16
3.5 הביקוש לנסיעות 18
3.6 פיצול הנסיעות 18
3.7 מודלים וכלים לניתוח תחבורתי 18
4. ניתוח תרחיש "ללא פרויקט" (מצב קיים) 19
4.1 שימושי הקרקע וזכויות הבנייה 19
4.2 רשת הדרכים ורמות השירות 19
4.3 תחבורה ציבורית ופיצול הנסיעות 20
4.4 מסקנות ביניים 20
5. ניתוח תרחיש "ללא פרויקט" (שנת יעד 2030) 21
5.1 שימושי הקרקע וזכויות הבנייה 21
5.2 רשת הדרכים ורמות השירות 21
5.3 מסקנות ביניים 21
6. ניתוח תרחיש "עם פרויקט" שלב סופי - מימוש כל זכויות הבנייה בפרויקט 22
6.1 מערכת הדרכים המתוכננת לשלב סופי 22
6.2 משיכה ויצירת נסיעות של הפרויקט 22

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

6.3 פילוג הנסיעות של הפרויקט..... 23
6.4 נפחי התנועה ורמות השירות בצמתים..... 25
7. סיכום סופי והמלצות..... 26
8. נספחים..... 27

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

1. תקציר מנהלים

שכונת תלפיות הינה אחד מאזורי התעשיה והתעסוקה הגדולים והחשובים בעיר הבירה ירושלים. רחוב הסדנא באזור זה מרכז מספר עסקים, בתי מלאכה, מוסכים אולמות אירועים וכו'.

תוכנית האב לרובע תלפיות המתחדש מגדירה ציפוף מגרשים בשכונה זו ובפרט ברחוב פייר קניג ומאפשרת יעוד מעורב של מסחר, תעסוקה ומגורים.
התוכנית מציעה שינוי היעוד מתעשיה ליעוד משולב של: מגורים, מסחר ותעסוקה. התוכנית מציעה להגדיל את זכויות הבניה בכ-850% בהתאם לתוכנית האב. התוכנית מציעה הפקעה של 40 מ"ר משטח המגרש לשטחים ציבוריים.
התוכנית מציעה להרוס את שלושת המבנים הקיימית לטובת הקמת שלושה מגדלי מגורים עם חזית מסחר ותעסוקה.

במסגרת התוכנית מוצע לבנות כ- 400 יח"ד, וכן להוסיף כ- 4600 מ"ר מסחר, כ-23,000 מ"ר תעסוקה וכ-5600 מ"ר מבנים ומוסדות ציבור.



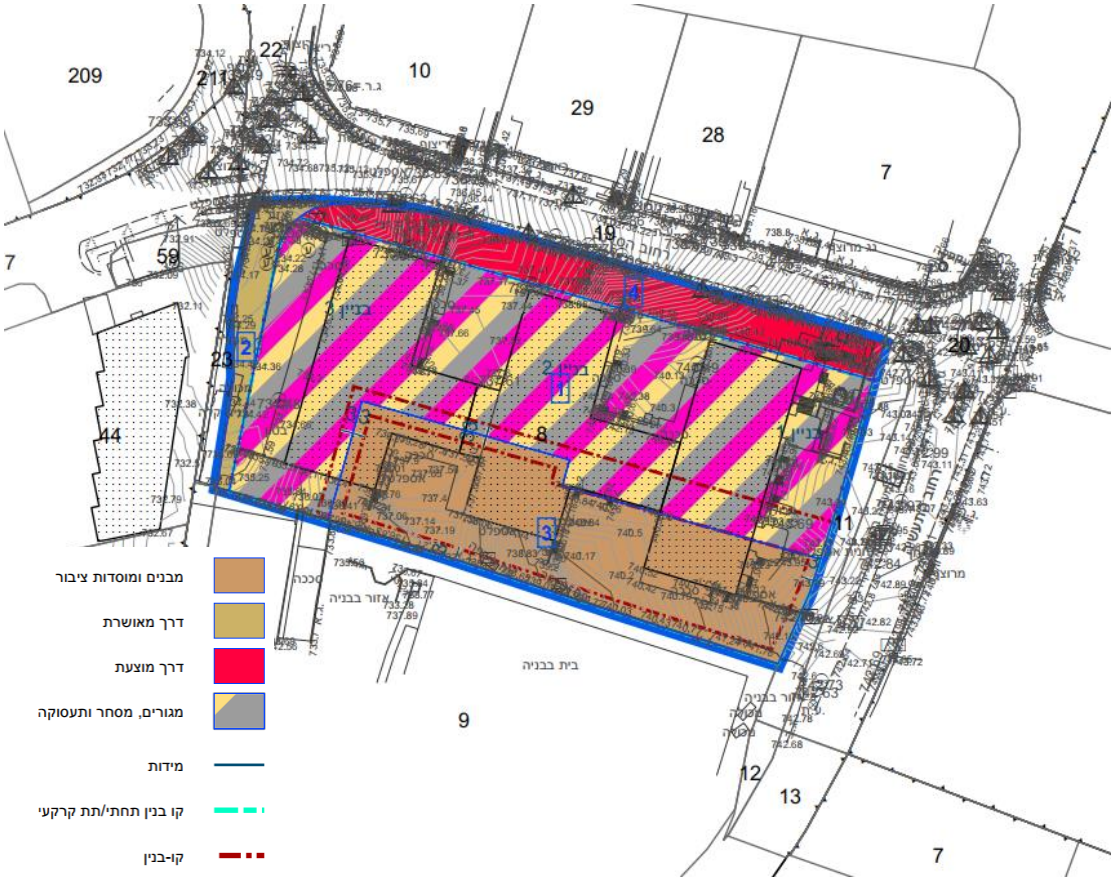
2. מבוא ותיאור הפרויקט המוצע:

מתחם הסדנא הינו מתחם בשטח של כ-12.8 דונם בתוך רובע תלפיות המתחדש. מיקום התוכנית ברחוב הסדנא 5-7, בפינת רחוב פייר קניג.

תוכנית האב לרובע תלפיות המתחדש מגידרה ציפוף מגרשים לאורך רחוב פייר קניג ומאפשרת יעוד מעורב של שימושים, ובהתאם המתחם כולל בתוכו עירוב שימושים של מסחר, תעסוקה ומגורים, וכן שטח למבנה ציבור. המתחם יושב בלב אזור מסחרי שוקק ומקושר לכל שכונות העיר, בסמיכות לקווי רכבת קלה עתידיים.

תוכנית מתחם הסדנא משנה את יעודו של המתחם מתעשיה למגורים מסחר ותעסוקה, וכן מגדילה את זכויות הבניה ל- 850% + 200%, בהתאם לתוכנית האב, בתמורה להפקעה של 40% משטח המגרש לשטחים ציבוריים.

התוכנית מציעה הריסת שלושת המבנים הקיימים ובניית שלושה מבני מגורים ע"ג מסד של מסחר ותעסוקה.



תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

מטרת מסמך זה, הוא לבחון את יכולת נשיאת מערכת הדרכים את נפחי התנועה המתוכננות בעקבות מימוש זכויות הבנייה של הפרוייקט ומטלות תחבורתיות נדרשות על מנת לממש את הפרויקט.

2.1 מתודולוגיה

<u>זכויות הבנייה ותגבור היקפי התנועה:</u>

- בדיקת זכויות הבנייה המופיעות בתכניות המוצעות והשימושים המאושרים על מנת להעריך את היקף מחוללי התנועה.
- בדיקת היקף הבנייה הקיים בשטח.
- הפחתת זכויות הבנייה בתכנית המפורטת ממה שקיים/מאושר על מנת לדעת מה תוספת הבנייה.

<u>יצירה ומשיכה:</u>

- המרת תוספת זכויות הבנייה למס' כ"ר חזויים להצטרף למערכת הדרכים האזורית לפי מקדמי משיכה/יצירה.

<u>פילוג ופיצול:</u>

- פילוג ופיצול הנסיעות לפי הנחות המודל.

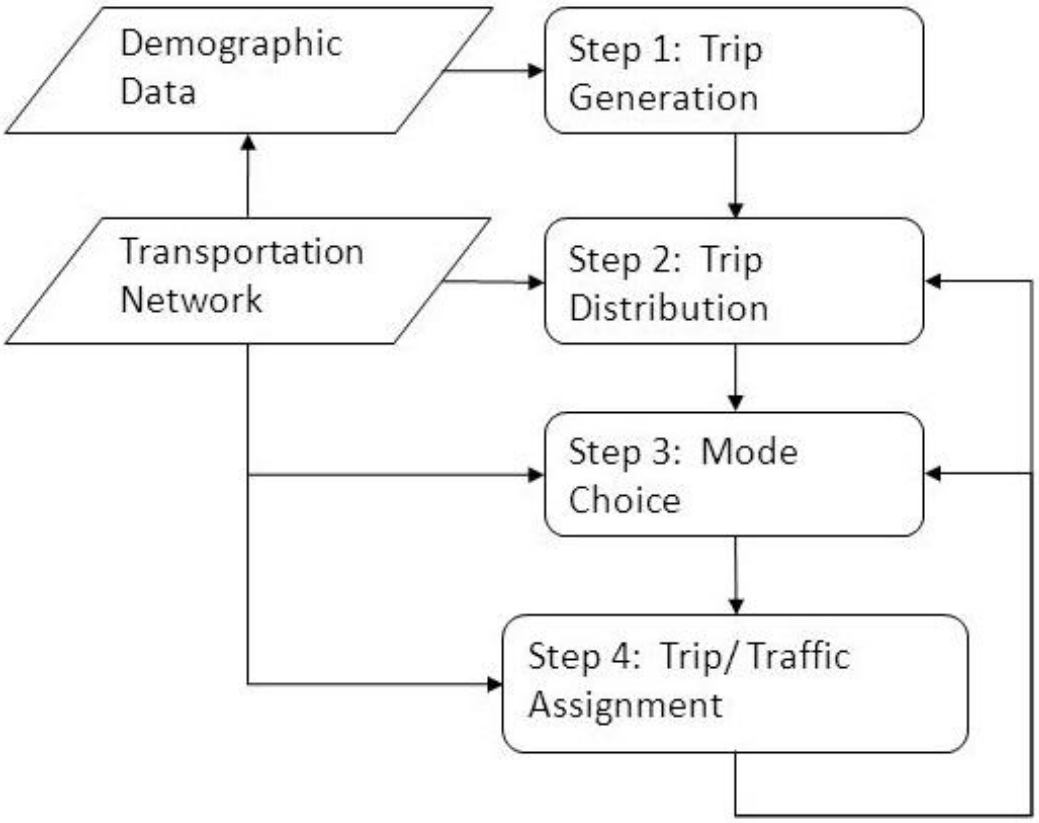
<u>הצבה:</u>

- הצבת נפחי התנועה העתידיים לפי שנת היעד לפי הנחות הפילוג תוך שימוש בספירות ותחזיות תנועה עדכניות המייצגות את המצב הקיים ועתידי בשטח.

<u>בדיקת v/c ורמת שירות והצעת פתרונות תחבורתיים:</u>

- בדיקת תפקוד צמתים, רחובות ודרכים לפי מודלים אמפירים.
- הצעה של פתרונות תנועתיים במידת הצורך ובדיקה חוזרת של המצב התנועתי לאחר ההצעה לפתרון.

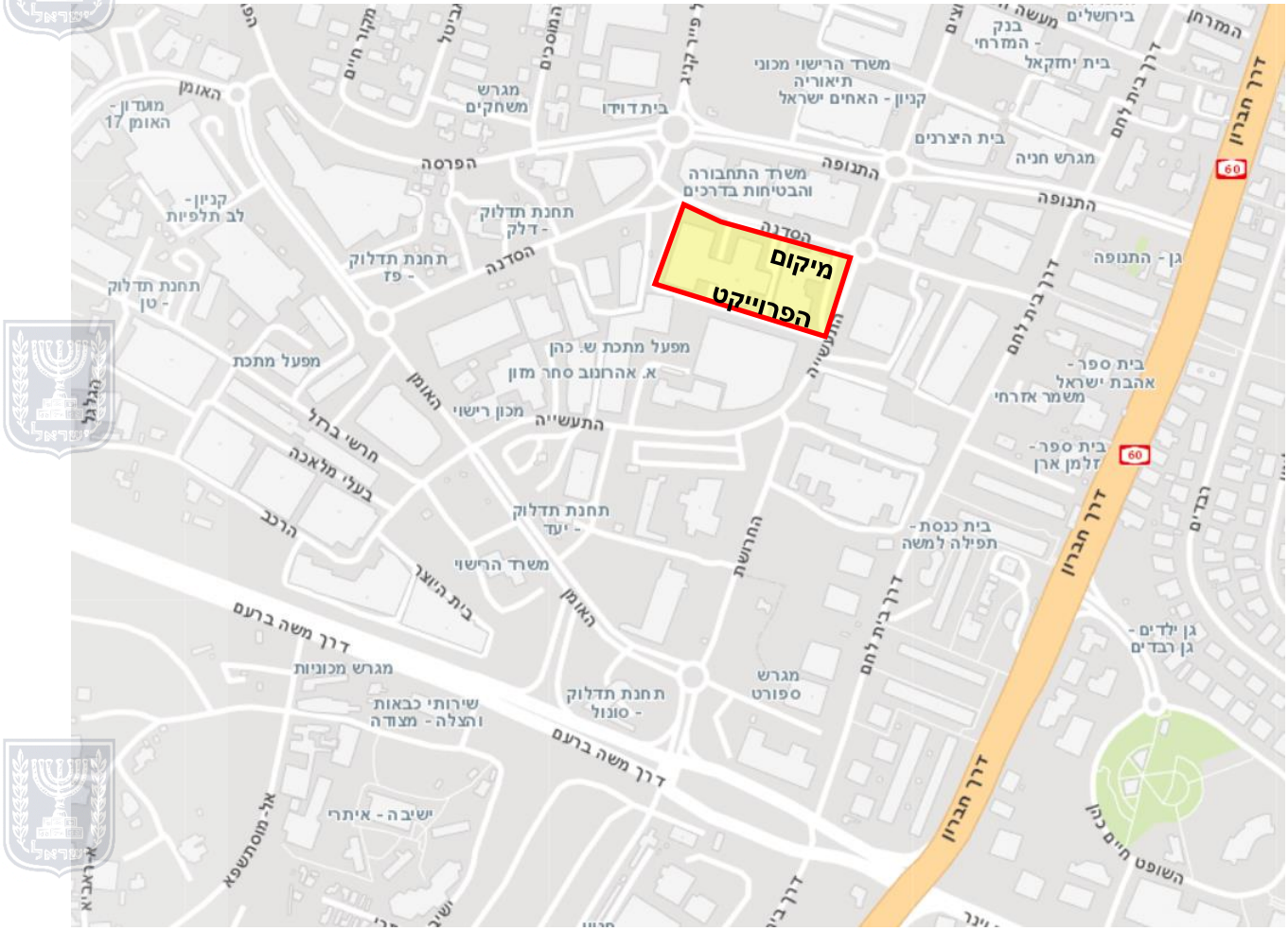
תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים



איור 1 : מודל ארבעת השלבים התחבורתיים

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

2.2 תרשים סביבה



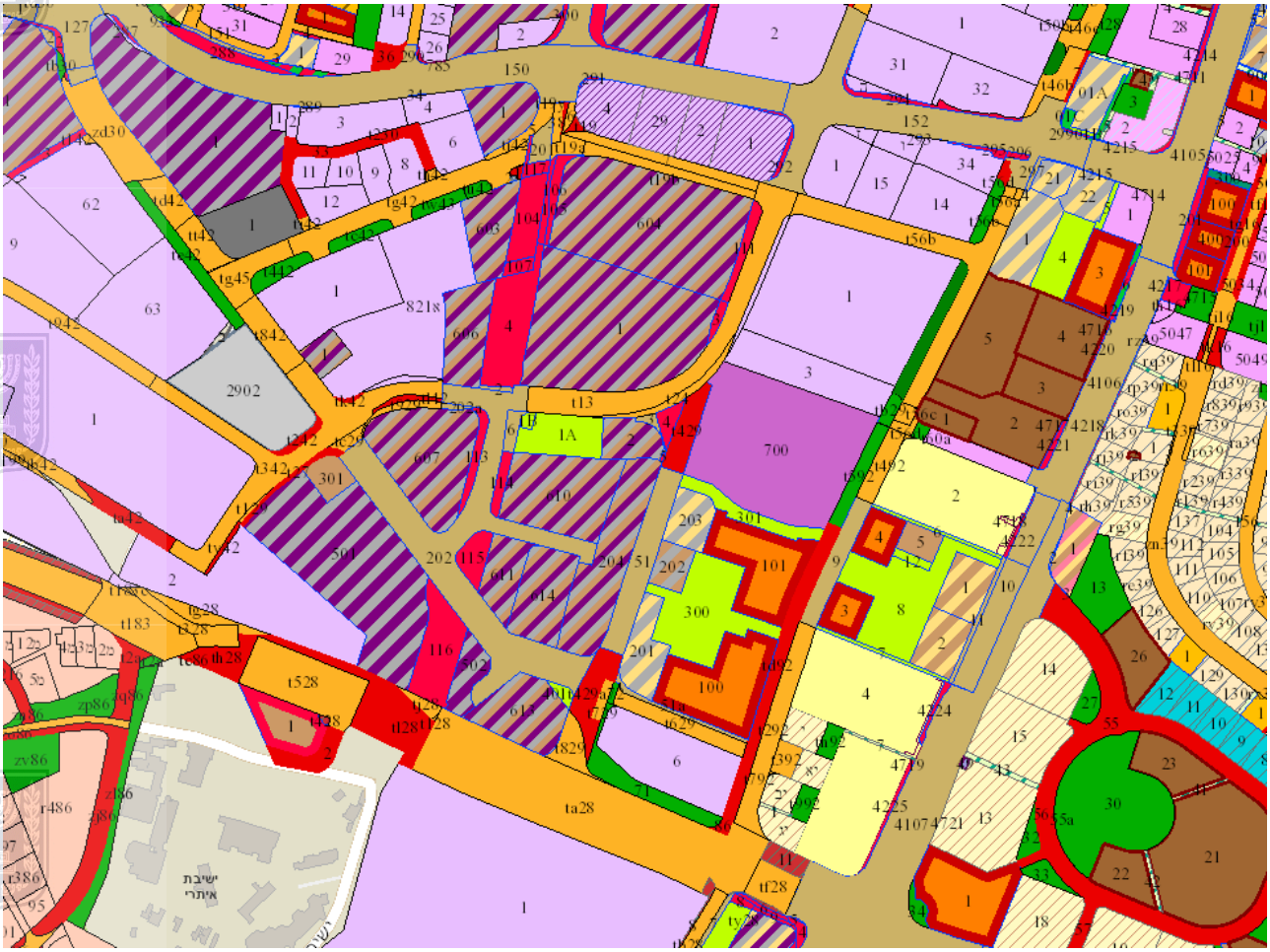
איור 2: תרשים סביבה של איזור הפרויקט

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים



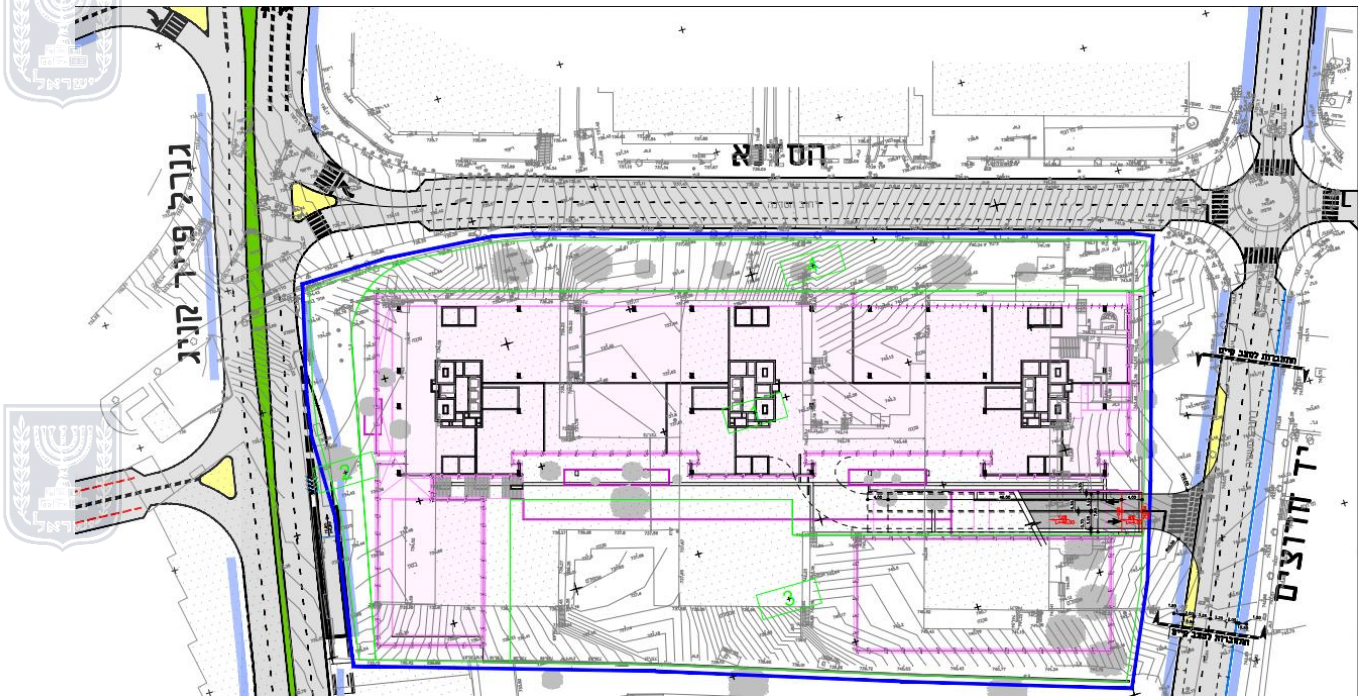
איור 3 : תרשים כללי של איזור הפרויקט.

2.3 רקע סטטורי



איור 4: תשריט שכונה רמות צפון.

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים



איור 5 : נספח תנועה תכנית מתחם הסדנא.

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

תכנית מס': 101-1095330 - שם התכנית: מתחם רג'ואן - הסדנא-פייר קניג

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)				תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בנין (מטר)					מרפסות- בנוסף לשטח העיקרי (מ"ר)
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת											
			גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות				מעל הכניסה הקובעת	קדמי	אחורי	צידי- שמאלי	צידי- ימני		
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	1	7711.9	53213	10643		19666	85	400		24	(1)	(1)	(1)	(1)		4800
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	1	7711.9	4627	925.4	(2)	(2)				1 (3)	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	1	7711.9	23136	4627						5	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	3	3696.4	5544.6	1109		3142	85			5	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)

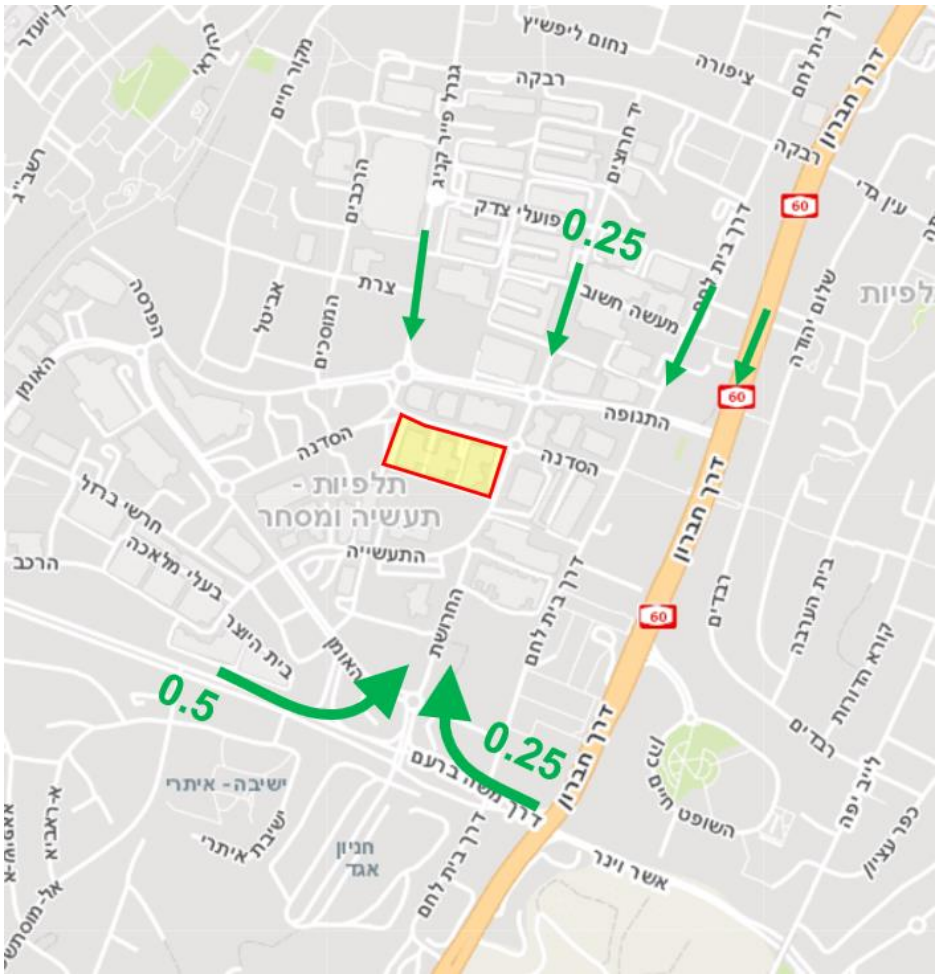
איור 6 : זכויות בנייה לפי תכנית מתחם רג'ואן – הסדנא – פייר קניג

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

3. הנחות ניתוח תחבורתיות

בסביבות הפרוייקט עתידות לקום ארבע תחנות רק"ל חדשות, ושלושה קווי רק"ל שונים – הכחול, התכלת והסגול. מתוכם הקו הכחול נמצא כיום בביצוע בשלב עבודות התשתית. מרחקי ההליכה לתחנות הרק"ל נעים בין 100 מטרים ל-500 מטרים. עבור הקו אשר נמצא כיום בבניה מרחק ההליכה לתחנה הקרובה הינו כ-500 מטרים. לפיכך מודל הפיצול לתח"צ הינו כ-50 אחוזים.

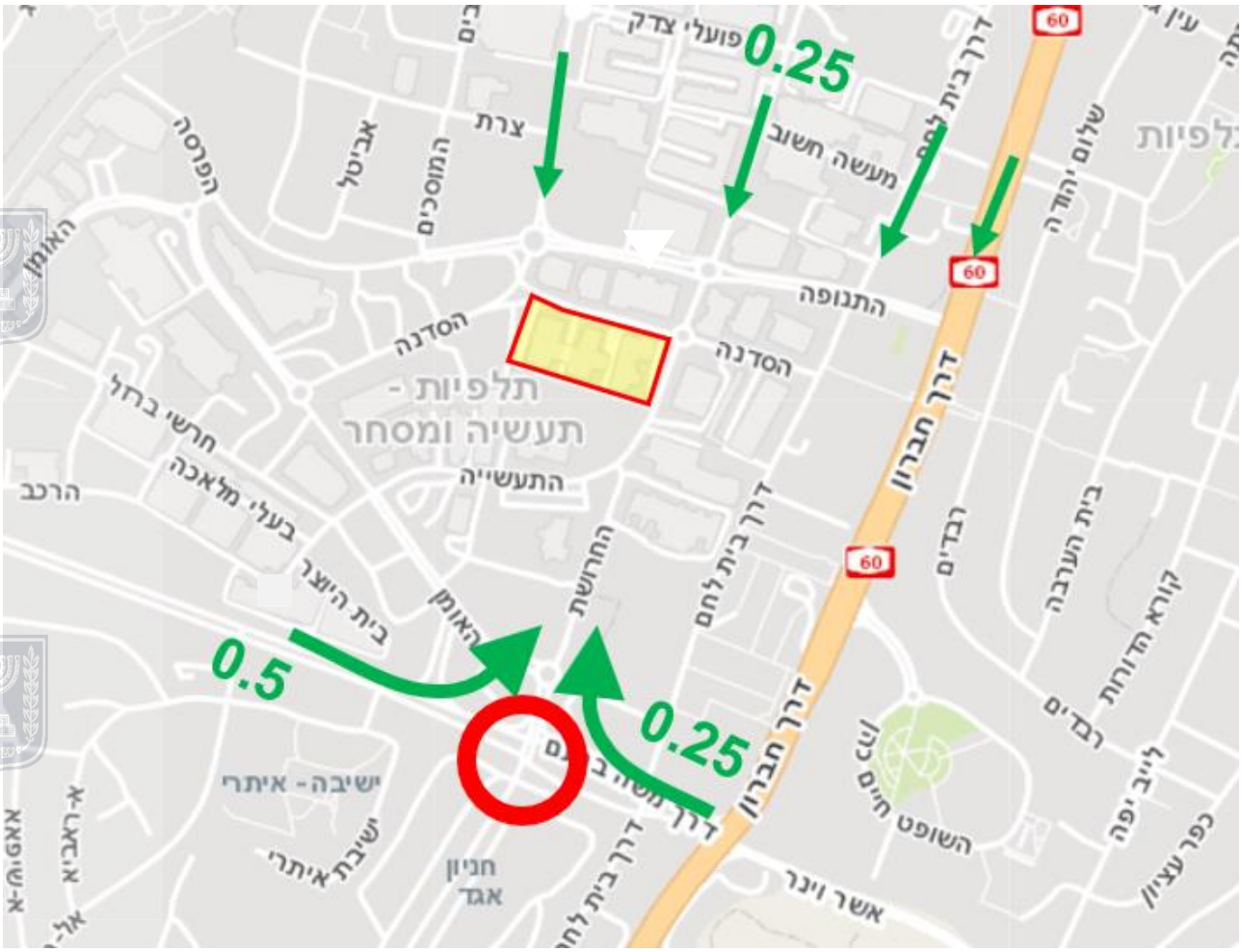
הנחה נוספת הינה כי מרבית כלי הרכב כיום מגיעים למתחם תלפיות דרך רחב משה ברעם אשר מתחבר לשכונת קטמונים ובעקיפין לדרך בגין הן דרך צומת פת והן דרך כביש גילה. לפיכך כ-50% מהבאים למתחם מגיעים דרך כביש זה. כ-25% אחוזים נופסים מגיעים דרך צומת אשר וינר/דרך חברון. יתר התנועה מגיעה מכיוון צפון מתוך אזור התעשיה תלפיות ודרך פייר קניג.



תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

3.1 תחום ההשפעה

לאור בחינה של מיקום הפרויקט והחיבור לדרכים ראשיות נדרש לבצע בה״ת בצומת משה ברעם/החרושת מתוך הבנה שזה הצומת שיושפע בצורה המשמעותית ביותר.



איור 7 : סכמה תנועה ע״ר צמתים בתחום ההשפעה

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

3.2 אבני דרך ושלבי ביצוע

דו"ח זה ייבחן את אבני הדרך למימוש הפרויקט בכל שנת יעד, לפי הערכת המתכנן. לכל אבן דרך ייבדק תפקוד מע' הדרכים וכן יוצעו מטלות תחבורתיות אשר יאפשרו את השלמתה.

שלביות מוצעת במסגרת דו"ח זה:

שלב	אבן דרך
מקדים	מצב קיים - 2023
סופי	שנת 2030 ללא מימוש הפרויקט
סופי	שנת 2030 100% מימוש הפרויקט

איור 8: אבני דרך ושנות יעד לפי דו"ח הבה"ת

3.3 תקופות יום

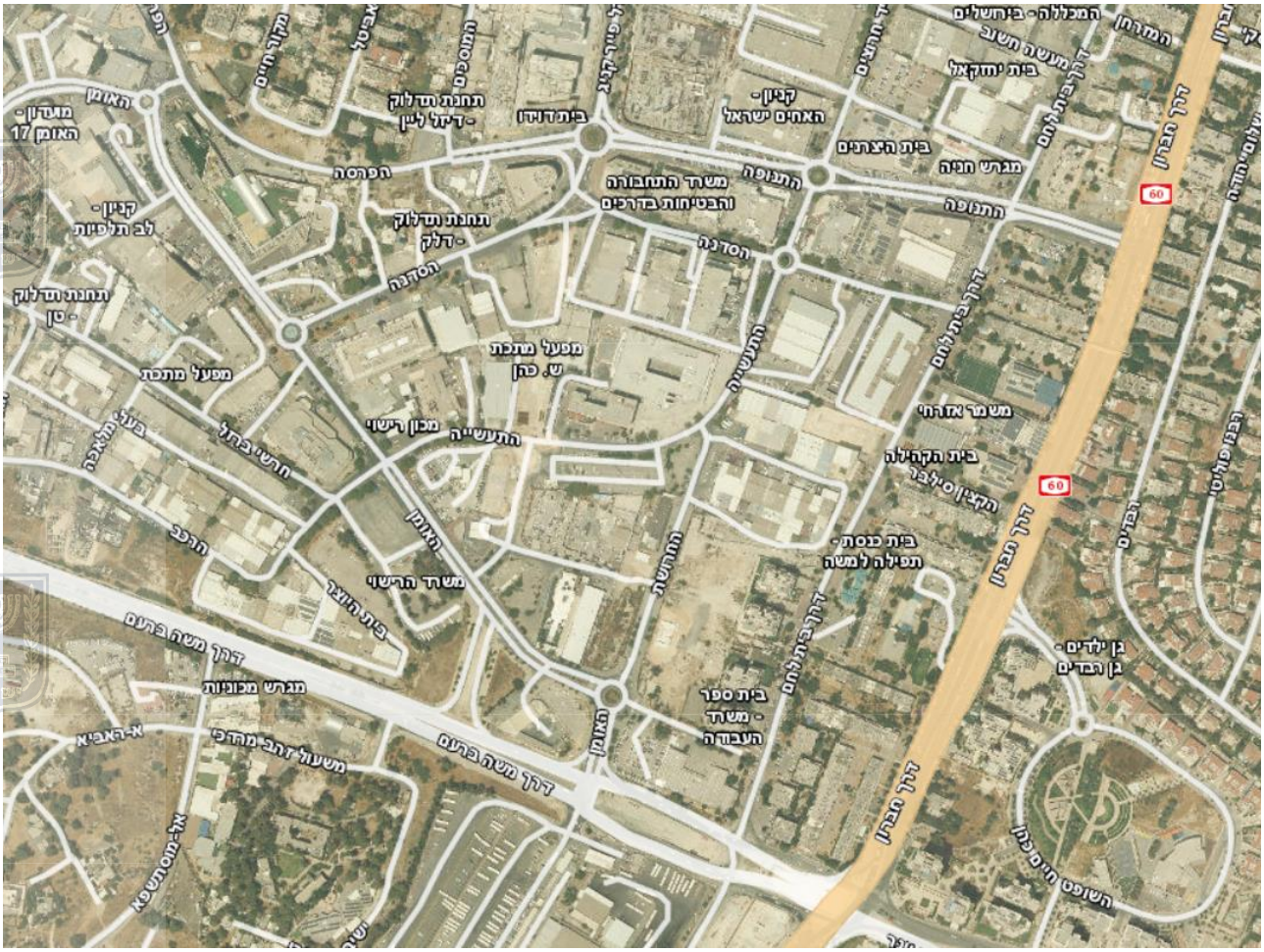
נערך ניתוח תנועתי לשעת שיא בוקר ושעת שיא אחה"צ, תקופות אלו מייצגות את התקופות בהן מתבצעות מרבית הנסיעות הקשורות בפרויקט. כמו כן, עקב היותו של מתחם התעשיה תלפיות אזור מסחרי חשוב במטרופולין ירושלים שעות שיא אלו משקפות את מצבי הקיצון בביקוש לתחבורה באזור זה.

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

3.4 רשתות התחבורה

בבה"ת נערך הניתוח התנועתי על גבי רשת הדרכים במצב הקיים, כולל תוספות הנדרשות לצורך מימוש הפרויקט ועל בסיס הנחות המודל.

<u>רשת הדרכים במצב הקיים:</u>



איור 9: רשת הדרכים במצב הקיים.

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

רשת הדרכים במצב הסופי:



איור 10.1: רשת הדרכים בשלב סופי.



איור 10.2: רשת רק"ל עתידית.

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

3.5 הביקוש לנסיעות

נסיעות רקע ממצב קיים מבוססות על ספירות תנועה מתאריך 20.10.202 בצומת משה ברעם/החרושת/האומן.

נסיעות רקע למצב סופי מבוססות על תחזיות תנועה שהוכנו על ידי תכנית אב לתחבורה לשנת יעד 2030. תחזיות התנועה לוקחות בחשבון את כלל הפיתוח התחבורתי במרחב לרבות הפרדה מפלסית בצומת וינר/חברון וכן כלל קווי הרק״ל במרחב.

3.6 פיצול הנסיעות

פיצול הנסיעות נקבע בהתאם לפיתוח התחבורה הציבורית במרחב התכנוני.

- 50% מסך נסיעות הפרויקט ישתמשו בתחבורה ציבורית, על בסיס מערכת האוטובוסים האיזורית והקמת שלושה קווי רק״ל מהם אחד בביצוע כיום.

3.7 מודלים וכלים לניתוח תחבורתי

בוצע ניתוח ידני של נפחי התנועה ורמות השירות בהתבסס על ספירות התנועה ומקדמי הגידול.

הניתוח בוצע ע״י כלים אמפירים המתבססים על מודלים של הנדסת תנועה, HCM וכד׳.

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

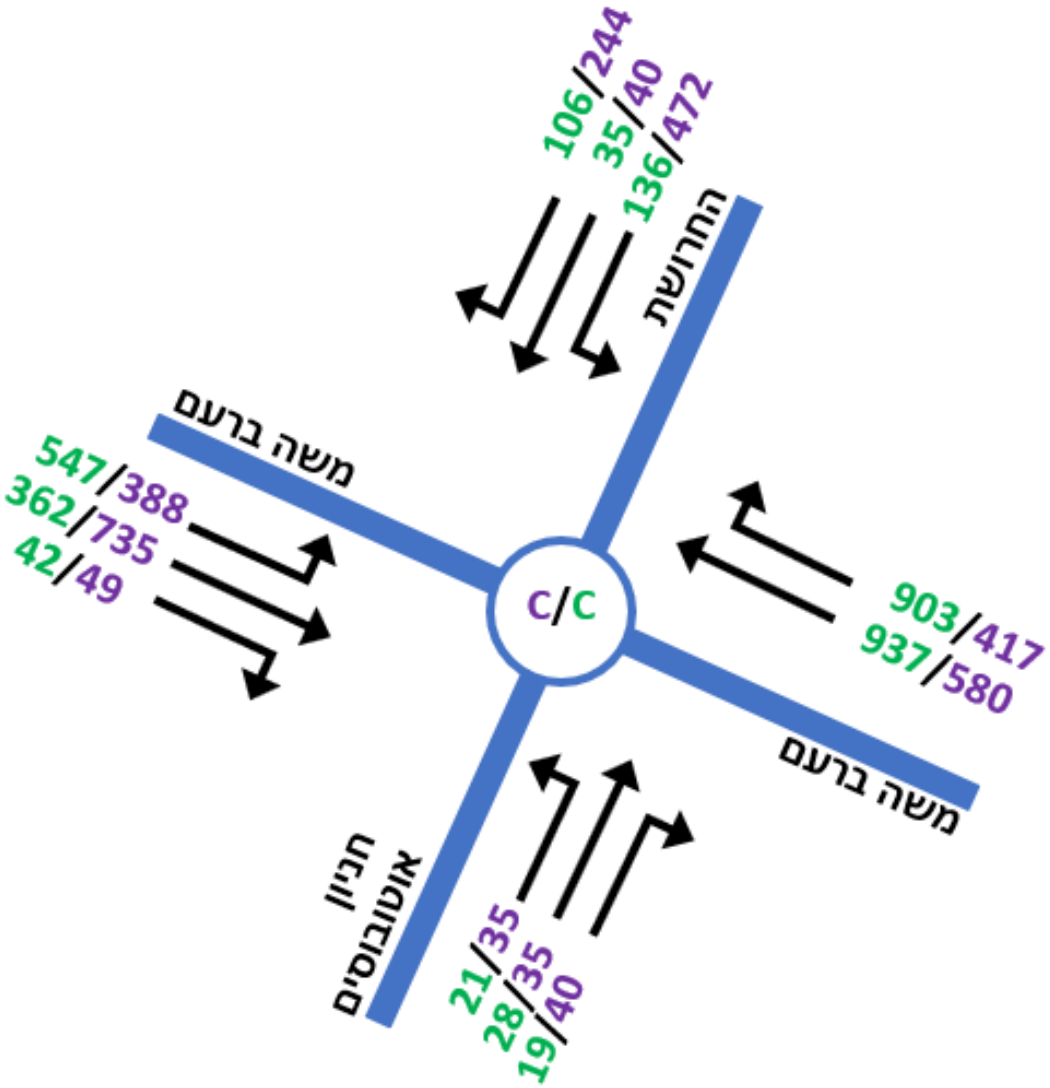
4. ניתוח תרחיש "ללא פרויקט" (מצב קיים)

4.1 שימושי הקרקע וזכויות הבנייה

ראה/י סעיף 2.3.

4.2 רשת הדרכים ורמות השירות

להלן נפחי התנועה ורמות השירות המתקבלות במצב הקיים.



איור 11 : נפחי התנועה ורמת שירות הצומת במצב הקיים.

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

4.3 תחבורה ציבורית ופיצול הנסיעות

האיזור משורת ברמת שירות טובה יחסית בתחבורה ציבורית- כ15 קווים עירוניים שונים עוברים במתחם. סמוך לתחום התוכנית – ברחוב דרך חברון מספר קווים בין עירונין המובילים לכיוון גוש עציון, בית לחם והעיר חברון.

4.4 מסקנות ביניים

לפי רמות השירות המתקבלות ניתן להראות כי במצב הקיים הצמתים מתפקדים ברמת שירות טובה. רוב עומסי התנועה מתרחשים בכניסה לאזור התעשיה תלפיות מכיוון אשר וינר (מערב).

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

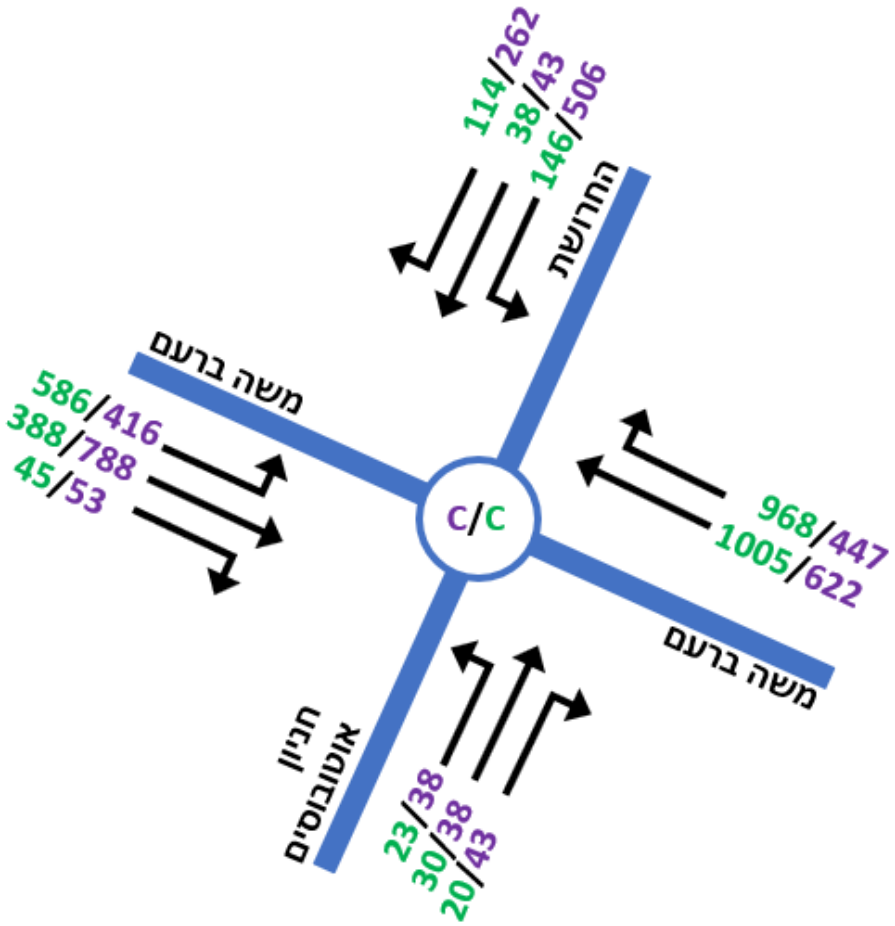
5. ניתוח תרחיש "ללא פרויקט" (שנת יעד 2030)

5.1 שימושי הקרקע וזכויות הבנייה

ראה/י סעיף 2.3.

5.2 רשת הדרכים ורמות השירות

להלן נפחי התנועה ורמות השירות המתקבלות במצב סופי "ללא פרויקט" לפי תחזיות התנועה:



5.3 מסקנות ביניים

לפי רמות השירות המתקבלות ניתן להראות כי במצב העתידי טרם מימוש הפרויקט הצמתים מתפקדים ברמת שירות טובה.

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

6. ניתוח תרחיש "עם פרויקט" שלב סופי - מימוש כל זכויות הבנייה בפרויקט

6.1 מערכת הדרכים המתוכננת לשלב סופי.

ראה/י סעיף 3.4.

6.2 משיכה ויצירת נסיעות של הפרויקט

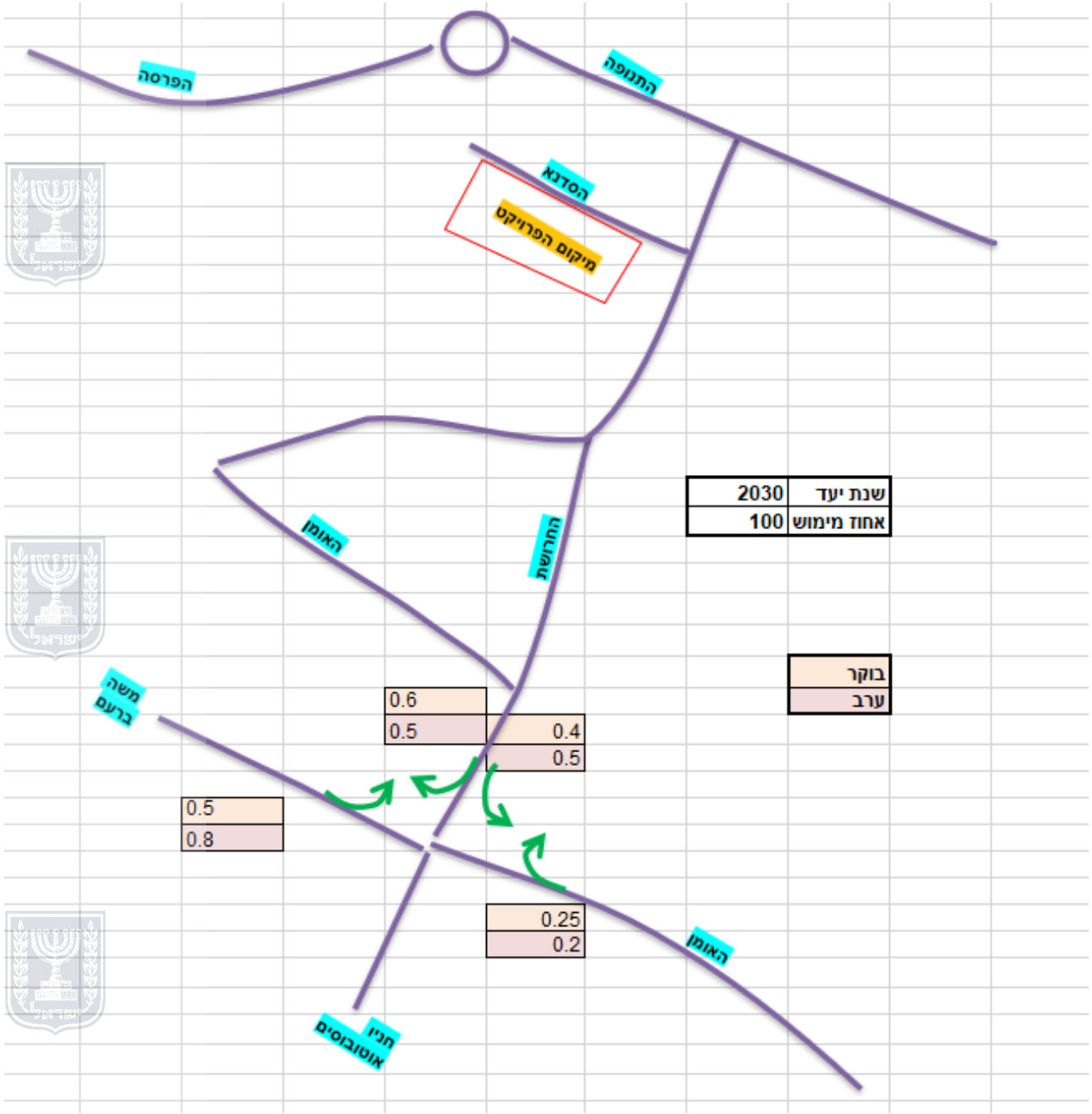
שימוש	מצב - סופי		בוקר		אחה"צ	
			כניסה	יציאה	כניסה	יציאה
מגורים	400	יח"ד	0.2	0.5	0.5	0.2
			80	**200**	**200**	**80**
מסחר	4627	מ"ר	3.4	2	5	4.5
			158	**93**	**232**	**209**
תעסוקה	23136	מ"ר	1.5	0.4	0.3	1.4
			348	**93**	**70**	**324**
מבנים ומוסדות ציבור	5545	מ"ר	1.5	0.4	0.3	1.4
			84	**23**	**17**	**78**
		סה"כ נסיעות	**670**	**409**	**519**	**691**
	רכב פרטי	50%	335	205	260	346
	תח"צ	50%	335	205	260	346
		סה"כ	**356**	**218**	**276**	**367**
		סה"כ נסיעות באיזור	**356**	**218**	**276**	**367**

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

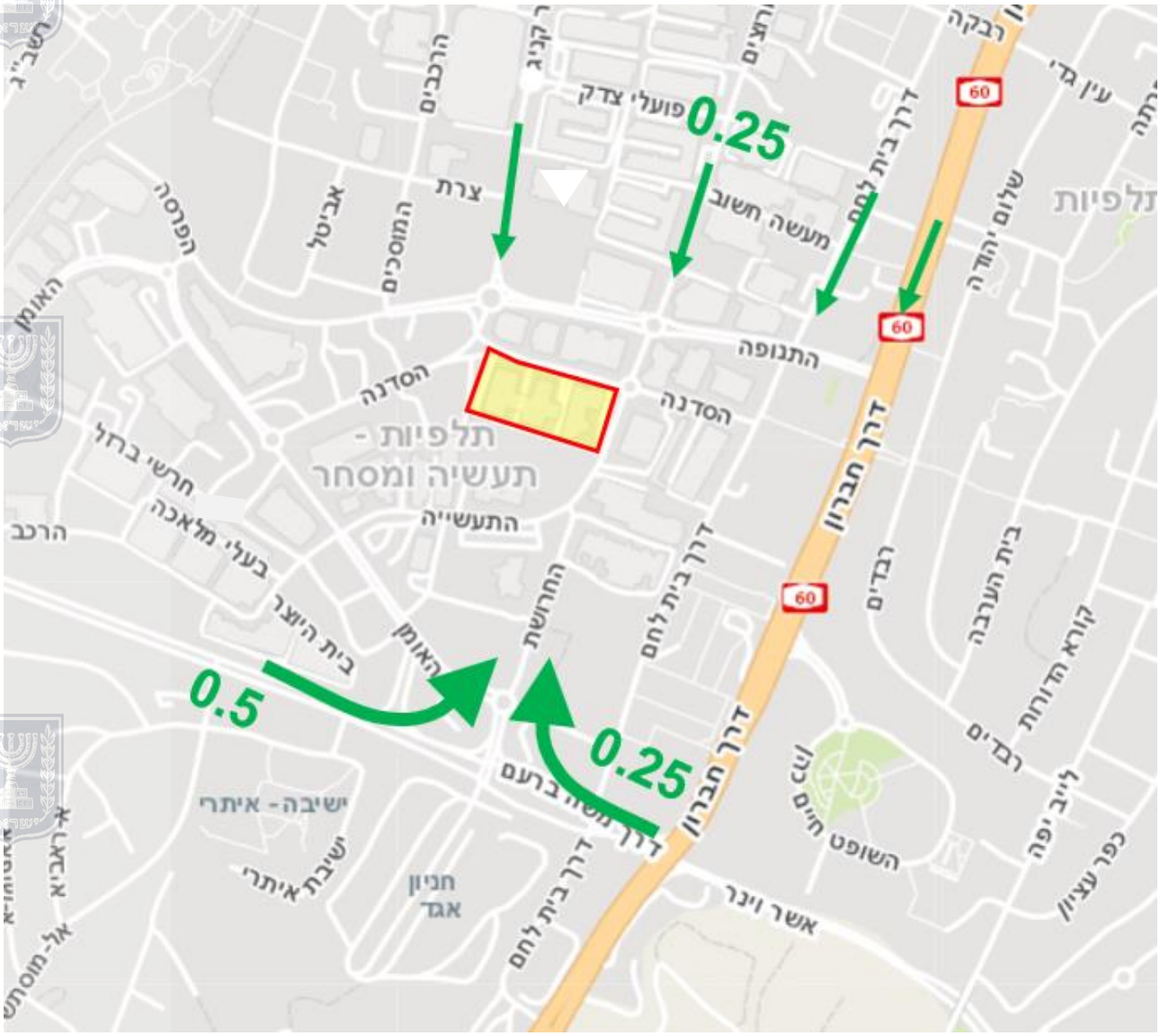
6.3 פילוג הנסיעות של הפרויקט.

להלן תרשים הפילוג של הפרויקט.

מודל הפילוג הכללי:



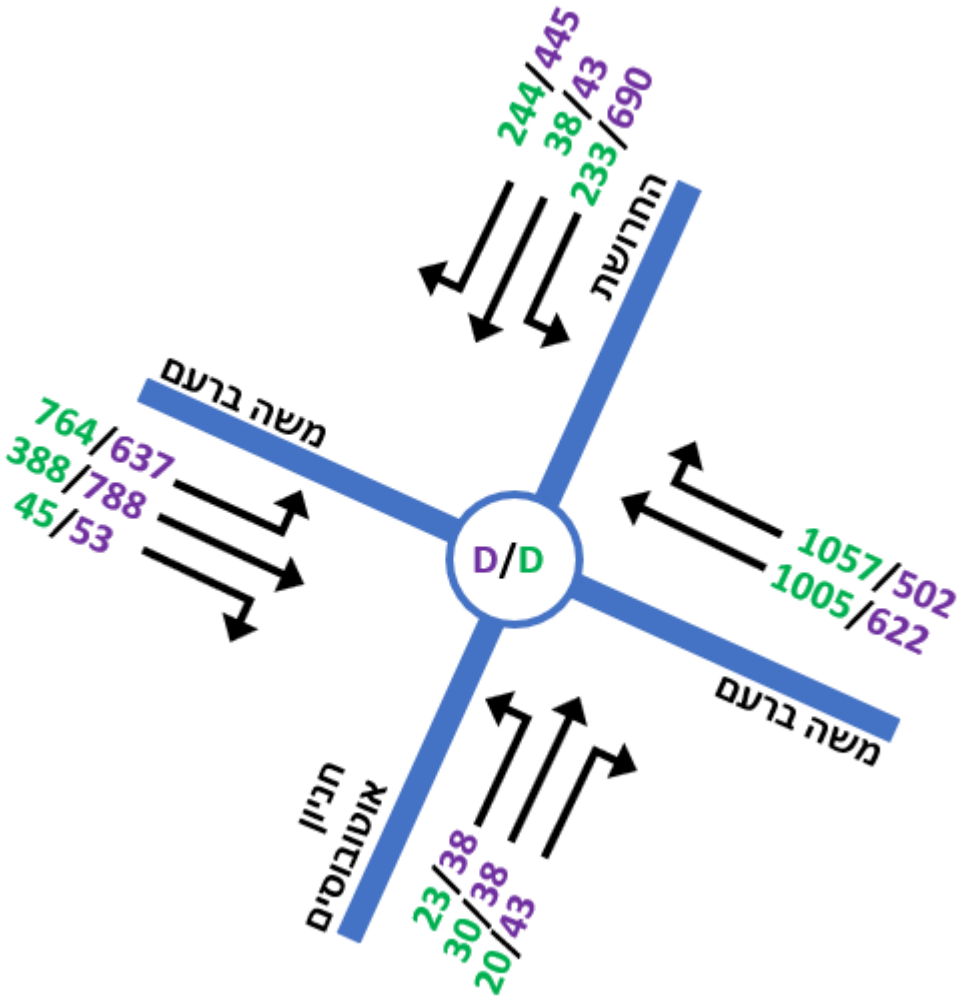
איור 9: מודל הפילוג הכללי של הפרויקט



איור 20 : מודל הפילוג של כניסות רכבים למתחם בשעת שיא בוקר.

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

6.4 נפחי התנועה ורמות השירות בצמתים



תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

7. סיכום סופי והמלצות

דו״ח זה מנתח את מערכת הדרכים במצב הקיים לעומת המתוכנן עבור תכנית מתחם הסדנא.

הפתרונות התחבורתיים המוצעים בפרויקט נותנים מענה מיטבי לזכויות הבניה המוצעות. הדרכים והצמתים במרחב הפרויקט מתפקדים ברמת שירות טובה בשנת היעד 2030 ואין צורך בביצוע מטלות תחבורתיות נוספות לצורך מימוש הפרויקט.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי תחזיות התנועה עליהן התבססנו בדו״ח זה לקחו בחשבון את מימוש הקו הכחול של הרכבת הקלה.

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

8. נספחים

8.1 ניתוח רמות שירות מצב קיים לפי ספירות תנועה:

א. ערכים לתכנון:			
נפחי רוויה למספר הקובע בצומת:		1,800	יח"ן
מקדמי יח"ן:	ישר	1.00	
	פניה	1.125	
מחזור בסיס		120	שניות
מספר מחזורים בשעה		30.0	
סך זמני פינוי בצומת		24	
סך ירוק זמין בצומת		96	

בוקר:

כוון	פניה	תנועה	מס' נתיבים	נפח ישר	נפח ימינה	נפח שמאלה	נפח יח"ן שקול	נפח לנתיב הקובע	נפח קובע 1/0	נפח קובע	קיבולת לנפח הקובע	יחס נפח/קיבולת למספר הקובע
ממזרח	ימינה		1		903		1,016	0	0	891	1,440	0.62
	ישר		2	937			937	469	1			
מדרום	ישר		2	28	19	21	73	37	1			
ממערב	ישר		2	362	42		409	0	0			
	שמאלה		2			547	615	308	1			
מצפון	ימינה		1		106		119	0	0			
	ישר		1	35		136	188	0	0			
	שמאלה		2			136	153	77	1			
								מס פאזות	4			
								LOS	C			

קיבולת למספר קובע = מחזור / (1,800 X אחוז ירוק זמין)

אחה"צ:

כוון	פניה	תנועה	מס' נתיבים	נפח ישר	נפח ימינה	נפח שמאלה	נפח יח"ן שקול	נפח לנתיב הקובע	נפח קובע 1/0	נפח קובע	קיבולת לנפח הקובע	יחס נפח/קיבולת למספר הקובע ללא רק"ל
ממזרח	ימינה		1		417		469	0	0	834	1,440	0.58
	ישר		2	580			580	290	1			
מדרום	ישר		2	35	40	35	119	60	1			
ממערב	ישר		2	735	49		790	0	0			
	שמאלה		2			388	437	218	1			
מצפון	ימינה		1		244		275	0	0			
	ישר		1	40		472	571	0	0			
	שמאלה		2			472	531	266	1			
								מס פאזות	4			
								LOS	C			

קיבולת למספר קובע = מחזור / (1,800 X אחוז ירוק זמין)

8.2 ניתוח רמות שירות 2030 עם גידול טבעי:

א. ערכים לתכנון:			
נפחי רוויה למספר הקובע בצומת:		1,800	יח"ן
מקדמי יח"ן:	ישר	1.00	
	פניה	1.125	
מחזור בסיס		120	שניות
מספר מחזורים בשעה		30.0	
סך זמני פינוי בצומת		24	
סך ירוק זמין בצומת		96	

תכנית 101-1095330 03/05/2023 09:22:30 נספח תנועה בה"ת מקדים

בוקר:

יחס נפח/קיבולת למספר הקובע	קיבולת לנפח הקובע	נפח קובע	נפח קובע 1/0	נפח לנתיב הקובע	נפח ית"ן שקול	נפח שמאלה	נפח ימינה	נפח ישר	מס' נתיבים	תנועה	פניה	כוון
0.45	1,440	652	0	0	1,089		968		1		ימינה	ממזרח
			1	201	1,005			1,005	5		ישר	
			1	39	78	23	20	30	2		ישר	מדרום
			0	0	439		45	388	2		ישר	ממערב
			1	330	660	586			2		שמאלה	
			0	0	128		114		1		ימינה	מצפון
			0	0	202	146		38	1		ישר	
			1	82	164	146			2		שמאלה	
			4	מס פאזות								
LOS C												

קיבולת למספר קובע = מחזור / (1,800 X אחוז ירוק זמין)

אחה"צ:

יחס נפח/קיבולת למספר הקובע	קיבולת לנפח הקובע	נפח קובע	נפח קובע 1/0	נפח לנתיב הקובע	נפח ית"ן שקול	נפח שמאלה	נפח ימינה	נפח ישר	מס' נתיבים	תנועה	פניה	כוון
0.49	1,440	707	0	0	503		447		1		ימינה	ממזרח
			1	124	622			622	5		ישר	
			1	64	128	38	43	38	2		ישר	מדרום
			0	0	847		53	788	2		ישר	ממערב
			1	234	468	416			2		שמאלה	
			0	0	294		262		1		ימינה	מצפון
			0	0	612	506		43	1		ישר	
			1	285	569	506			2		שמאלה	
			4	מס פאזות								
LOS C												

קיבולת למספר קובע = מחזור / (1,800 X אחוז ירוק זמין)

8.3 ניתוח רמות שירות 2030 עם גידול טבעי ו-100% מימוש של הפרוייקט:

בוקר:

יחס נפח/קיבולת למספר הקובע	קיבולת לנפח הקובע	נפח קובע	נפח קובע 1/0	נפח לנתיב הקובע	נפח ית"ן שקול	נפח שמאלה	נפח ימינה	נפח ישר	מס' נתיבים	תנועה	פניה	כוון
0.85	1,440	1,231	0	0	1,189		1,057		1		ימינה	ממזרח
			1	201	1,005			1,005	5		ישר	
			1	39	78	23	20	30	2		ישר	מדרום
			0	0	439		45	388	3		ישר	ממערב
			1	860	860	764			1		שמאלה	
			0	0	275		244		1		ימינה	מצפון
			0	0	300	233		38	1		ישר	
			1	131	262	233			2		שמאלה	
			4	מס פאזות								
LOS D												

קיבולת למספר קובע = מחזור / (1,800 X אחוז ירוק זמין)

אחה"צ:

יחס נפח/קיבולת למספר הקובע ללא רק"ל	קיבולת לנפח הקובע	נפח קובע	נפח קובע 1/0	נפח לנתיב הקובע	נפח ית"ן שקול	נפח שמאלה	נפח ימינה	נפח ישר	מס' נתיבים	תנועה	פניה	כוון
0.90	1,440	1,292	0	0	565		502		1		ימינה	ממזרח
			1	124	622			622	5		ישר	
			1	64	128	38	43	38	2		ישר	מדרום
			0	0	847		53	788	3		ישר	ממערב
			1	716	716	637			1		שמאלה	
			0	0	501		445		1		ימינה	מצפון
			0	0	819	690		43	1		ישר	
			1	388	776	690			2		שמאלה	
			4	מס פאזות								
LOS D												

קיבולת למספר קובע = מחזור / (1,800 X אחוז ירוק זמין)